Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 8 — La trampa del microcrèdit (TIN, TAE i l'espiral)

Un fullet real ofereix 500 € per a una despesa imprevista. Apliquem l'interès compost i veiem l'espiral; després, què és la TAE i per què la llei obliga a mostrar-la.

1.1 Idea clau

Amb la fórmula de l'interès compost a la mà (sessió 7), avui l'apliquem a un cas que un tècnic de serveis a la comunitat trobarà sovint: una família vulnerable recorre a un **microcrèdit ràpid** (per exemple, 500 € per a una despesa imprevista) amb una **TAE altíssima** amagada en la lletra petita. Calcularem l'espiral del deute i entendrem per què la **TAE** és l'única xifra que diu el cost real.

TIN i TAE

- **TIN** (tipus d'interès nominal): el percentatge «de cara», sovint presentat per període (mensual) perquè sembli petit. *No* inclou comissions ni la freqüència amb què es capitalitza.
- **TAE** (taxa anual equivalent): el cost **real anual** del crèdit, que **sí** recull la capitalització i les comissions. És l'indicador que permet comparar ofertes de manera justa.

Per què la llei obliga a mostrar la TAE: perquè un TIN mensual petit pot amagar una TAE devastadora. La TAE és l'única xifra honesta.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — l'espiral del microcrèdit

Un fullet ofereix 500 € amb un TIN del 10% **mensual** (compost). Si la família no pot pagar, el deute creix segons $C_f = 500 \cdot (1,10)^t$:

$$\text{6 mesos: } 500 \cdot 1,10^{6} \approx 885{,}78\,€ \text{ (ja deu 385,78 € d'interessos),}$$
$$\text{12 mesos: } 500 \cdot 1,10^{12} \approx 1.569{,}21\,€ \text{ (més de 1.069 € d'interessos).}$$

En un any, el deute s'ha **més que triplicat**. Aquesta és l'espiral: per 500 € demanats, se'n deuen més de 1.569 €.

Exemple 1.2 — del TIN mensual a la TAE

Aquell 10% mensual sembla poc al fullet, però quina és la **TAE**? Com que el deute es multiplica per $1,10$ cada mes, en un any es multiplica per $1,10^{12}$:

$$\text{TAE} = (1,10)^{12} - 1 \approx 2,138 = 213,8\%.$$

És a dir, un TIN del «10%» (mensual) equival a una **TAE del** $213,8\%$ anual. Per això mirar el TIN mensual enganya i cal mirar *sempre* la TAE.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — calcular l'espiral d'un deute

Una persona demana 300 € a un crèdit ràpid amb un TIN del 8% mensual compost. Quant deurà al cap de 6 mesos si no paga?

Solució. Apliquem l'interès compost amb $C_0 = 300$, $r = 0,08$, $t = 6$:

$$C_f = 300 \cdot (1,08)^6 \approx 300 \cdot 1,586874 = 476{,}06\,€.$$

Deurà uns 476 €: en mig any, gairebé 176 € d'interessos sobre 300 € demanats.

Resposta: $\approx 476{,}06\,€$ al cap de 6 mesos.

Exercici resolt 1.2 — del TIN mensual a la TAE

Un microcrèdit anuncia un TIN del 5% mensual. Calcula'n la TAE i comenta-la.

Solució. Si cada mes es multiplica per $1,05$, en 12 mesos es multiplica per $1,05^{12}$:

$$\text{TAE} = (1,05)^{12} - 1 \approx 1,7959 - 1 = 0,7959 = 79,6\%.$$

Un «5%» mensual és en realitat una **TAE del** $79,6\%$: el fullet presenta el número petit (mensual) per amagar el cost real anual, que és altíssim.

Resposta: TAE $\approx 79,6\%$ (un TIN del 5% mensual amaga aquest cost anual).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Un microcrèdit presta 400 € amb un TIN del 9% mensual compost. Quant es deurà al cap de 6 mesos? I al cap d'1 any?

1.2 Calcula la **TAE** corresponent a cada TIN mensual:

a) 3% mensual;
b) 6% mensual.

1.3 Una família deu 600 € al 7% mensual compost i no pot pagar durant 8 mesos. Quant deurà? Quants interessos són sobre el capital demanat?

1.4 (Comparació) Una oferta diu «TIN 2% mensual» i una altra «TAE 25% anual». Calcula la TAE de la primera i digues quina és més cara.

1.5 (Interpretació) Per què els fullets de crèdit ràpid acostumen a destacar el TIN **mensual** en lletra gran i la TAE en lletra petita? Què intenten que no calculis?

1.6 (Raonament) Com a futur tècnic de serveis a la comunitat, com explicaries a una família que un crèdit amb un «10% mensual» és perillós? Quines xifres concretes faries servir per fer-los-ho veure?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 8

1.1 6 mesos: $400 \cdot (1,09)^6 \approx 400 \cdot 1,677100 = 670{,}84\,€$. 1 any: $400 \cdot (1,09)^{12} \approx 400 \cdot 2,812665 = 1.125{,}07\,€$ (es deu gairebé el triple del demanat).

1.2 (a) $(1,03)^{12} - 1 \approx 1,4258 - 1 = 0,4258 = 42,6\%$ de TAE. (b) $(1,06)^{12} - 1 \approx 2,0122 - 1 = 1,0122 = 101,2\%$ de TAE.

1.3 $600 \cdot (1,07)^8 \approx 600 \cdot 1,718186 = 1.030{,}91\,€$. Són uns $430{,}91\,€$ d'interessos sobre els $600\,€$ demanats (un 72% del capital, en 8 mesos).

1.4 Primera oferta: TAE $= (1,02)^{12} - 1 \approx 1,2682 - 1 = 0,2682 = 26,8\%$. La segona té TAE 25%. La **primera** (TAE $26,8\%$) és una mica **més cara** que la segona (TAE 25%), tot i que el seu TIN «2%» semblava petit.

1.5 Resposta oberta. Idea: destaquen el TIN mensual perquè és un número petit i atractiu, i amaguen la TAE perquè revela el cost real anual (sovint per damunt del 100%). El que intenten és que no **anualitzis** el cost ni el comparis amb altres ofertes per la TAE.

1.6 Resposta oberta. Idea esperada: faria veure que un 10% mensual compost significa multiplicar el deute per $1,10$ cada mes, és a dir una TAE $= (1,10)^{12} - 1 \approx 213,8\%$; i mostraria amb números que $500\,€$ es converteixen en més de $1.569\,€$ en un any. Les xifres concretes (TAE i total a retornar) són les que fan visible el perill.